YOUR MIX SUCKS

EXTRAIT DE « TON MIX CRAINT » TOUT TOURNE AUTOUR DES VOIX

PRIS DE LA
MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE
DU PROCESSUS DE MIXAGE:
DE LA PRÉPARATION
À LA LIVRAISON
DU MORCEAU FINI

www.mixedbymarcmozart.com

Ceci est un extrait la version 1.1 en novembre 2020 de l'édition française.
Pour poser des questions, obtenir de l'aide et des retours d'information,
écrivez s'il-vous-plaît à
feedback@mixedbymarcmozart.com

Droits d'auteur © 2014 - 2020 par Mozart & Friends UG
Écrit par Marc Mozart
http ://www.mixedbymarcmozart.com

Édition par Marc Mozart, Tobias Lichtmann, et MJ Deech
Traduit par Arno le Prioux, Nicolas Bénier
Benjamin Gabbrielli & Camilla Moschinski

Couverture & Design du livre par Peter « Fonty » Albertz
www.facebook.com/Fontysound
Icône faite par Vaadin de www.flaticon.com

Tous droits réservés. Ce livre électronique est protégé par les lois de droits d'auteurs internationales. Vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez acheté une version sous licence depuis le site mixedbymarcmozart.com. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée, ou transmise sous aucune forme et par quelconque moyen, y compris photocopie, enregistrement, ou autre moyen électronique ou mécanique, sans l'accord écrit préalable de son éditeur, sauf dans le cas de brèves citations incorporées dans des critiques et certains autres usages non lucratifs autorisés par les lois de droits d'auteurs. Pour des demandes d'autorisation, veuillez vous adresser à l'éditeur, avec pour objet « Attention: Permissions » à l'adresse ci-dessous.

Ce livre électronique est publié par:
Mozart & Friends UG
Riegelpfad 8
35392 Giessen, Allemagne
feedback@mixedbymarcmozart.com

Bien que l'auteur et l'éditeur aient fait tous les efforts pour s'assurer que les informations contenues dans ce livre soient correctes au moment de la mise sous presse, l'auteur et l'éditeur n'assument pas et déclinent par la présente toute responsabilité envers un quelconque parti pour toute perte, dégât, ou perturbations causées par des erreurs ou omissions, que ces erreurs ou omissions soient le résultat de négligence, d'accidents ou de toute autre cause.

EXTRAIT PRÉFACE À L'ÉDITION FRANÇAISE

La première édition du livre électronique complet a été écrite en 2014 et a été suivie par « MIX TEMPLE PRO » et des librairies pour pistes de logiciel de MAO contenant tous les principes, chaînes de signaux et méthodes utilisées dans ce livre électronique. La traduction en espagnol et en allemand a suivi peu après. Maintenant, je suis très heureux de vous présenter la version française de « Your Mix Sucks » qui, traduit littéralement pourrait aussi s'appeler « Ton Mix Craint ». Cela m'amène au sujet de la « traduction » - Beaucoup de réflexions ont été conduites afin de relever le défi suivant: Comment préserver l'état d'esprit personnel du texte, avec parfois une touche argotique au contenu, tout en restant correct linguistiquement ? L'équipe et moi avons décidé d'adopter la voie plus personnelle du tutoiement, plutôt que celle du vouvoiement. Cela ne doit être d'aucune manière perçu comme un manque de politesse. Nous souhaitons simplement que ce livre soit abordable et divertissant, plutôt qu'une série de directives rébarbatives, académiques et distantes, sur comment mixer de la musique. Aussi, nous avons fait de notre mieux afin d'employer autant que possible du vocabulaire technique français, plutôt que de l'anglais. Quand nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de le faire, nous introduisons le mot anglais et décrivons sa signification en français. Nous avons intentionnellement décidé de garder les captures d'écran des logiciels de MAO en anglais - avec une annotation française dessous - car en cas de question, Google fournira plus de réponses en faisant des recherches avec les mots anglais. Avant de commencer, je souhaiterais vous inviter à me rejoindre sur

- Facebook
- Instagram
- Youtube
- LinkedIn
- Podcasts (en anglais) sur Spotify / iTunes
- TikTok

J'utilise mes réseaux sociaux pour partager mon savoir faire audio gratuitement, je propose des vidéos sur le mixage, le marketing sur les réseaux sociaux, tout ça destiné à un public de producteurs, DJs, auteurs / chanteurs, et ingénieurs du son.

Encore une chose : tous les acheteurs légitimes du livre électronique complet reçoivent une année de retours/commentaires de mixes de ma part - envoyez moi simplement par e-mail votre morceau à feedback@mixedbymarcmozart.com et je trouverais quelques suggestions rapides pour des améliorations. Ce service est - bien sûr - gratuit.

Bien entendu, vous pouvez utiliser cette adresse e-mail pour tout retours, questions, et tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Marc Mozart,
Novembre 2020.

INTRODUCTION

Aussi stratégiquement organisé que ce livre puisse paraître, je l'ai commencé parce que beaucoup de mes amis me posaient presque tous les jours la question suivante, ou une question du même genre que :

> *« Hey Marc, tu sais ça fait un bout de temps que je fais ça, je suis vraiment content de la tournure que prennent mes chansons, et j'ai beaucoup progressé en tant que producteur. Mais pour être totalement honnête :*
> *mon mix est pourrave. As tu des conseils de base pour améliorer mes mixes ? »*

Le contenu de ce livre est la version complète de ce que je répondrais à de telles occasions. Beaucoup de gens pensent que mixer c'est « tourner des boutons jusqu'à ce les gens se mettent à balancer leur boules » ou bien « ajuster les volumes, la compression et l'égaliseur, jusqu'à ce que ça sonne bien ».

Dans ce livre, on explore les choses de manière un peu plus méthodique. On parle de cause et d'effet, pourquoi les choses doivent être faites dans le bon ordre, et quel chemin suivre pour arriver à un super mix. La solution se trouve dans le procédé et l'ordre dans lequel on organise les choses.

Si on n'a pas de méthodologie, le mix peut se mettre à souffrir d'un très sévère « effet domino ». Ce qui est bien sûr une analogie pour dire qu'une mauvaise décision entraîne toute une série d'effets par cascade, et pendant qu'on travaille pour finir son mix : ce qui était au départ un petit problème va s'accumuler et empirer.

Par exemple : un mauvais environnement acoustique conduira vers de mauvaises décisions de mix que tu vas te préoccuper de corriger constamment, au lieu de te concentrer sur les vrais éléments créatifs du mix. Tu te frustres concernant le résultat de ton mix, alors qu'en réalité, tu n'avais aucune chance de

le mixer correctement étant donné les circonstances. Plus tard, quand tu réécoutes ton mix dans la voiture, en boîte, ou dans un studio de mastering, c'est trop tard. J'ai complètement confiance en le fait que tu as de bonnes oreilles pour entendre ce qui ne va pas dans ton mix, mais ton problème est déjà totalement devenu hors de contrôle à cause d'une série de mauvaises décisions prises par la suite, basées sur de mauvaises suppositions. Une bonne méthodologie aide à éviter les effets dominos en réglant les problèmes fondamentaux d'abord. Elle aide aussi à stimuler ta créativité et ton intuition, parce que subitement tu ne passes plus tout ton temps à rattraper des catastrophes, et tu fais de vrais progrès. Afin d'explorer ça d'avantage, je vais te donner trois exemples.

1. COMMENÇONS PAR LE DÉBUT

Regarde d'abord tes haut-parleurs

Pour prendre des grandes décisions il faut des petits haut-parleurs, pour prendre des petites décisions il faut de grands haut-parleurs. Surtout si ta pièce de travail n'est pas traitée acoustiquement, ça ne sert à rien d'utiliser d'énormes enceintes avec des tonnes de basses. A la place, mixe à travers « une plus petite fenêtre » et prend des décisions comme si tu ne faisais que passer par là. On va traiter ce sujet dès le début et il y a une méga-astuce que beaucoup des meilleurs ingés sons du monde utilisent. Un indice : ça a un rapport avec la cuisine de ta mère ;-)

Corrige l'acoustique de ta pièce

Moins de 300 € de traitement acoustique en mode bricolage-maison peut faire une différence énorme sur ton environnement audio de travail.

Connais bien le contexte musical de ton domaine basses fréquences

Considère la grosse caisse et la basse d'un point de vue musical, et augmente tes chances de régler tes basses fréquences de manière organique. Si la fréquence fondamentale de ta grosse caisse est accordée à la clé du morceau, et si les notes de basse ont un volume cohérent et contrôlé, les choses auront de bien meilleures chances de se mettre en place, et ça t'évitera d'équaliser au hasard dans les basses fréquences.

2. « L'APPROCHE ASCENDANTE »

Comme les basses fréquences (= le bas) ont beaucoup plus d'énergie que les moyennes ou hautes fréquences, on s'en occupe toujours en premier.

« L'approche ascendante » pour l'égalisation

Gère les basses fréquences de chaque son avant de te préoccuper des moyennes et hautes fréquences. Vois chaque son comme étant constitué d'une composante tonale et d'une composante bruit. Après avoir enlevé bourdonnements/grondements dans les basses, assure toi de régler correctement le ton. Le ton est donné par la 1ère et la 2ème harmonique de chaque son - assure toi que ce soit rond, bien équilibré et pas trop résonnant.

Une fois le ton réglé, écoute l'équilibre entre ton et bruit dans chaque son. Cela peut être aussi simple que hausser toutes les fréquences au-dessus de 3kHz, ajouter des fréquences si tu souhaites plus de grésillements dans un synthé, plus de bruits des frets dans une guitare, ou plus de cliquetis dans ta grosse caisse.

« L'approche ascendante » pour la compression

Les modulomètres (ou VU-mètres) de ton logiciel de MAO (en anglais « DAW » = « Digital Audio Workstation ») peuvent te jouer des tours. Les pics sur les modulomètres dB FS sont souvent causés par des hautes fréquences, et la première intuition conduit les musiciens à mettre de la compression ou utiliser un limiteur afin d'avoir un son plus contrôlé en les réduisant. Et bien, non - diminuer ou enlever les pics en utilisant un compresseur super rapide ou un limiteur de type Brick-Wall à cette étape ne produira pas un résultat très musical.

En réalité, la sonie (= RMS ou niveau LUFS, aussi appelée bruyance, en anglais « loudness ») de ton signal est bien plus affectée par les basses fréquences. A moins que tu sois en train de t'occuper d'un kit de batterie ou de percussions, le premier compresseur dans ta chaîne de plugins ou d'effets doit être plus lent à prendre effet, plus musical. Plus musical signifie un temps d'attaque plus lent, un ratio faible, un seuil (en anglais « threshold ») élevé, et souvent, c'est un compresseur qui enrichie le son avec de la distorsion harmonique, qui rend les basses plus audibles sur de petits haut-parleurs.

3. METTRE DES LEVIERS EN PLACE

L'idée que tu puisses régler un son et ne plus y penser pendant que tu mixes est une mécompréhension.

Considère par exemple une grosse caisse, tu ne sauras jamais exactement quelle est la quantité finale nécessaire de basses fréquences qu'il faut avoir, hors du contexte de la basse, et bien sûr du mix-bus et de la chaîne d'effets de mastering.

Dans certains mixes la grosse caisse est dès le début très chargée en basse fréquences, dans d'autres elle est plus fine mais bien équilibrée avec la basse, et tu ajustes le niveau final de basses fréquences avec un égaliseur Pultec sur ton mix-bus.

N'oublions pas pourquoi un gourou du mastering tel que Brian Gardner a comme surnom « Big Bass » - si ton mix est bien équilibré et dynamique, ton ingénieur master a une bien meilleure chance de te donner le maximum d'énergie dans les basses fréquences, ce ne serait pas le cas si tu mettais la grosse caisse à fond dès le début de ton mix, en allant taper dans le 0dB sur les peak mètres (dB FS) d'emblée.

« Mais comment est-ce qu'on contrôle ces choses à travers les différentes étapes du mix ? »

C'est là que les « leviers » entrent en jeu, qui pourraient aussi être appelés « points de contrôle ». Commençons avec l'exemple de la grosse caisse.

Les leviers de base seraient :

- Une diminution de l'énergie sub-sonique (entre 0Hz et 60Hz)
- Une courbe d'égaliseur en forme de cloche (en anglais « bell ») pile sur la fréquence fondamentale de ta grosse caisse (entre 40Hz et 70Hz) alias « 1ère harmonique » (c'est comme ça que s'appelle la fréquence fondamentale d'un son)
- Une courbe d'égaliseur en forme de cloche sur la 2ème harmonique alias « point de pression » de ta grosse caisse (un octave au-dessus de la fondamentale = entre 80Hz et 140Hz)
- Une augmentation/diminution de toutes les fréquences au-dessus de 300Hz (en anglais cela s'appelle un « shelf », « étagère »)
- Un processeur de transitoires (en anglais « transcient shaper/designer ») ou une enveloppe pour contrôler le volume du transitoire initial alias « clic » de ta grosse caisse et la durée du « ton »

Mettre en place des leviers ne signifie pas que l'on va tout régler immédiatement, mais identifier ces fréquences et les préparer va te permettre d'avoir le contrôle total de ta grosse caisse durant tout le processus de mixage, et tu n'auras plus qu'à équilibrer ces fréquences le cas échéant. Vers la fin du mix, tu vas peut-être réaliser que tu as besoin de baisser un peu la fréquence fondamentale pour faire de la place pour la basse, ou qu'il faut augmenter la 2nde harmonique pour lui donner plus de punch.

Si tu utilises un égaliseur en bout de chaîne d'effets sur ton mix-bus pour donner à tout ton mix plus de « Oomph », tu vas très vraisemblablement avoir besoin de réduire la fréquence fondamentale, pour laisser plus d'espace à ce boost des basses fréquences. Il y a beaucoup de variables, et les leviers te donnent accès à tous les paramètres qui comptent, et t'aideront à gérer toutes les situations.

C'est une raison pour laquelle je propose de travailler avec un template de session de mix qui contient tes chaînes d'effets, tes groupes VCA (« Voltage-Controlled-Amplifier », soit « Amplificateur Commandé en Tension ») et tes bus d'effets les plus couramment utilisés déjà en place. Les débutants pensent souvent qu'un template de session de mix fait l'écoute et les réglages à leur place alors qu'une meilleure analogie serait celle d'un studio et son matériel déjà câblé et allumé pour que tu puisses commencer à mixer tout de suite plutôt que commencer par construire tout un studio. Une session de logiciel MAO vierge, c'est un peu comme un studio vide avec tout le matériel qu'on veut utiliser rangé dans des cartons. Le concept des leviers s'applique à n'importe quel son de ton mix, mais le type de paramètres sur lesquels tu vas vouloir agir dépend évidemment de la source du signal.

Juste pour te donner un autre exemple, voici les leviers les plus utiles pour la voix du chanteur/de la chanteuse.

Les leviers typiques pour la voix principale sont :

- Comme pour la grosse caisse, une diminution de l'énergie sub-sonique (entre 0Hz et dans le cas de la voix jusqu'à 140Hz)
- Sibilance : un compresseur De-esser afin de la réduire si nécessaire - en combinaison avec un égaliseur de type "shelf" sur les hautes fréquences afin d'affiner le réglage des hautes fréquences désirées sur la voix
- Poids et chaleur : une courbe d'égaliseur en forme de cloche élargie centrée sur les notes fondamentales de la mélodie vocale
- Présence : divers égaliseurs autour des moyennes fréquences, pouvant se situer entre 300Hz et 8kHz
- Attitude : un compresseur qui maintient la voix principale à l'avant du mix, par rapport aux autres signaux

L'intérêt de mettre en place des leviers dans ton work flow est qu'ils seront là quand tu auras besoin d'eux. A n'importe quelle étape de ton processus de mixage tu as les outils à ta disposition pour rééquilibrer tous les aspects tonals et dynamiques de ton mix. Ce sont souvent des changements subtils, mais la raison pour laquelle il nous faut y avoir accès tout le temps, et pas juste quand un problème survient, est afin d'éviter le sujet principal de cette introduction : l'« effet domino », soit comment une mauvaise décision engendre une série de problèmes corollaires.

Ne t'inquiète pas si cette introduction était un peu trop d'infos d'un coup ! Je voulais juste te donner une idée générale au sujet de la philosophie de ce livre. Le livre va passer en revue tout cela dans un ordre logique, pas à pas.

Amuse toi bien ! :-)

01

Installation Audio, Volume & Tes Oreilles

- Vole la stéréo de la cuisine!
- Mixe comme une personne en mouvement
- De la petite fenêtre jusqu'à la loupe
- Niveaux d'écoute
- Alterner entre les haut-parleurs

02

Créer La Pièce De Mixage « Qui Passe »

- Aménagement de la pièce
- Installation des enceintes
- Acoustique de ta pièce « Ghetto Style »
- Le test de ta pièce en 10 minutes
- Piégeage avancé des basses fréquences

03

Préparation De Ta Session De Mix

- C'est quoi la préparation du mix ?
- Templates sur ton logiciel de MAO
- Importer les fichiers
- Le concept des « leviers »
- Références et comparaisons A/B

04

La Magie De La Première Écoute

- Fais confiance à ton ressenti
- Mixer pour quelqu'un d'autre
- Mixer tes propres morceaux
- La première écoute n'existe pas
- Solutions: Avant / Après le mix

05

On Mixe! Les Fondations & Structure De Gain

- Analyse des basses fréquences
- Mise en place des grosse caisses et mixage des basses
- Remplacement de percussions
- Gestion des niveaux et gains alias « gain staging »
- Le niveau de sonie des masters

06 Tout Tourne Autour Des Voix

- Enregistrement des voix - préparation
- Une excursion dans l'enregistrement des voix
- La construction d'une chaîne de voix principale
- Compression parallèle
- Mixer les chœurs

07 Continuité

- Le défi : trouver le bon volume
- Annulation des faders
- Faders VCA et les groupes
- Créer une pile pour faders VCS dans plusieurs MAOs

08 Compression Parallèle

- Mélanger des sons propres et des sons compressés
- Compensation du retard des plugins
- Compression parallèle sur les voix
- Compression parallèle sur les batteries
- Plugins compression parallèle

09 Couleurs, Dimension & La Dynamique De Ton Mix

- Égalisation alias « EQ-ing »
- Les types des égaliseurs
- Un autre regard sur les compresseurs
- Les réverbes, delays et effets de modulation
- L'automation et le stéréo bus

10 Pistes STEMS, Mastering & Livraison

- Les remarques du client : paré à toute éventualité!
- Les échéances : comment y survivre
- Sauvegarder des pistes STEMS
- Volume, mastering et livraison
- Client : « juste une dernière chose… »



CHAPITRE 06

TOUT TOURNE AUTOUR DES VOIX

CHAPITRE 06

TOUT TOURNE AUTOUR DES VOIX

Une fois que nous avons créé un cadre pour notre mix comme mentionné dans le chapitre 5, il est temps de se concentrer sur les voix – dans la plupart des cas l'instrument le plus important du mix. La voix humaine est l'instrument le plus complexe auquel on fait face, et pour cela tu dois comprendre un grand nombre de concepts importants pour traiter les voix.

ENREGISTREMENT DES VOIX - PRÉPARATION

Je sais que cela n'est pas directement lié au mixage, mais une super performance vocale et un super enregistrement sont la meilleure fondation pour la qualité des voix dans le mix - donc si tu es chargé de la production des voix, voici quelques idées pour toi. Faire cela bien peut t'éviter beaucoup de travail dans le mix !

1. FAIS FAIRE AU CHANTEUR UN ÉCHAUFFEMENT DE LA VOIX

Il y a des supers programmes d'échauffement pour la voix qu'on peut trouver. Fais juste une recherche sur YouTube d'« échauffement » de la voix (en anglais: « vocal warm up ») et tu trouveras des tas d'options. L'échauffement doit durer environ 30 minutes, une heure entière serait même mieux. Un bon échauffement monte progressivement, et consiste en une large sélection de notes, d'expressions et de phrases. Fais-moi confiance, ça vaut le coup et ça t'évitera des heures d'enregistrement de voix. C'est tout simplement comme un sport - aucun athlète professionnel ne sauterait la préparation et l'échauffement ! Mon échauffement préféré est celui de Stevie Lange - sur son site tu peux trouver des versions pour femmes ou hommes.

2. FAIS BOIRE BEAUCOUP D'EAU PLATE AU CHANTEUR

En plus de l'échauffement, l'interprète pour la voix doit boire beaucoup d'eau plate avant et pendant la session d'enregistrement.

3. IMPRIME LES PAROLES

Ce sera utile à la fois pour le producteur et le chanteur. Rédige les paroles de la chanson et imprime deux copies, une pour toi et une pour le chanteur. Assure-toi que la police de caractère soit assez grande pour que ce soit

facile à lire. Imprime sur deux pages si ça ne tient pas sur une. Aie un pupitre et un stylo prêts pour le chanteur ainsi que pour toi-même, pour que vous puissiez tous les deux prendre des notes. Place le pupitre et la feuille de notes de façon à ce qu'aucun son ne soit réfléchi vers le micro - un bon angle peut faire des miracles !

4. ENREGISTRE QUELQUES PRISES DE LA CHANSON EN ENTIER

Je sais - enregistrer des sections vocales de parties de la chanson est une méthode très populaire, mais c'est quand même une bonne idée d'enregistrer toute la chanson du début à la fin au début de la session. Principalement parce que cela te donne une meilleure idée des dynamiques globales de la chanson. Quand tu enregistres par sections, tu peux facilement donner trop d'énergie au premier couplet, et te rendre compte ensuite que le chanteur ne peut pas surpasser cette énergie pendant le refrain. Assure-toi donc de définir le ton et la puissance de chaque section pendant ces premières passes.

5. ENREGISTRE LA CHANSON PAR SECTIONS

Si les prises de la chanson en entier ce sont très bien passées, alors là tu ne fais que des prises de secours/ réserve, mais en vérité la plupart des voix sont enregistrées par sections. Passe en boucle une partie de la chanson (ex: couplet ou refrain), assure-toi d'avoir 2 à 4 mesures de musique qui précèdent l'enregistrement entre toutes les prises et continue d'enregistrer. Tu constateras probablement que la performance va s'améliorer à chaque prise jusqu'à ce que la qualité baisse, ce qui marque le moment où tu devrais t'arrêter et aller à la section suivante. Une fois que tu as parcouru toutes les sections, tu devrais reprendre à la première section à nouveau car il y a probablement eu des progrès en qualité, et cette deuxième session est en général une énorme amélioration par rapport à la première.

6. COMBIEN DE PRISES ?

Il n'y a pas de règle à cela. J'ai travaillé avec des chanteurs musiciens de session professionnels à New York qui étaient tellement bien préparés que 3 prises était déjà beaucoup plus que tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Dans les années 2000, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes jeunes et inexpérimentés pour des castings d'émissions de télé (Idol, X-Factor, The Voice), où j'enregistrais au minimum 10-20 prises de chaque section. Tu dois décider au cas par cas, mais garde à l'esprit que parfois, une session de voix est ta seule chance d'obtenir une bonne prise, et il vaut mieux prévenir que guérir !

UNE PETITE EXCURSION DANS LE MONDE DE L'ENREGISTREMENT VOCAL

Jetons un coup d'œil rapide sur l'enregistrement vocal. Les ingénieurs du son souffrent souvent quand ils doivent réparer les résultats d'un mauvais enregistrement vocal. Ça vaut donc le coup de mentionner des erreurs fréquentes :

1. TROP DE SIFFLANTES ET DE CHUINTANTES

Les sons vocaux dépendent des tendances. Depuis des années, le microphone tubulaire C800G de Sony a été très populaire grâce à sa fine résolution et son renforcement des fréquences hautes. C'est sans aucun doute un des meilleurs microphones jamais fabriqués, mais en même temps, selon le type de voix, il favorise très souvent la sibilance sur les pistes de voix. Un microphone qui renforce les aigus ne représente la source principale du problème – c'est la sibilance excessive qui est emmenée dans le compresseur pendant l'enregistrement qui cause le problème. Je ne recommande vraiment pas d'utiliser des compresseurs pendant l'enregistrement quand tu souhaites d'obtenir un son vocal avec des aigus clairs.

Ces dernières années, une tendance vers les sons vocaux plus organiques a émergé, encouragée par des enregistrements de son également plus organiques, avec des sons aigus moins renforcés dans les voix.

2. PAS DE BONNETTE

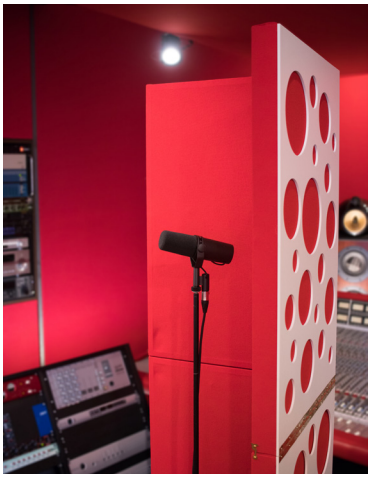
Si tu n'utilises pas de bonnette devant ton microphone vocal, tu auras à coup sûr des pertes de signal dans ta piste audio.

3. ENREGISTREMENT DANS UNE CABINE ACOUSTIQUE

La plupart des cabines d'enregistrement faites maison n'absorbent pas proprement le son (c'est-à-dire réduire le temps de réverbération de la pièce) sur la gamme entière des fréquences. Elles atténuent seulement les graves, en te laissant non seulement avec un son avec trop de basses, mais également avec un filtrage en peigne qui crée des résonances dans les moyennes fréquences. Les voix sonnent mieux enregistrées dans une plus grande pièce et il est plus facile de gérer les quelques réflexions d'une grande pièce que d'enlever les résonances d'un filtrage en peigne. Des panneaux acoustiques amovibles (« GOBO » en anglais) peuvent aussi être très utiles. J'enregistre d'ordinaire les voix dans ma grande salle de contrôle tout en entourant l'arrière du micro avec la cabine vocale portable (« PIB ») de l'entreprise GIK.

4. USAGE D'UN COMPRESSEUR DE TRACKING

Encore une fois, dans le doute, ne te sers pas d'un compresseur de tracking pendant l'enregistrement – c'est une habitude qu'on a gardée du temps des enregistrements sur bande analogique. Règle ton préampli micro et le niveau de ton microphone avec précaution et assure-toi d'avoir beaucoup de headroom même pendant les parties vocales les plus fortes de la chanson.



Notre PIB de GIK

AJUSTEMENT DE L'INTONATION - ALIAS ACCORDAGE / AUTOTUNE

Ajuster les voix ressemble plus à un arrangement de l'interprétation qu'à du mixage, mais comme c'est techniquement possible, cela fait partie de notre répertoire d'outils et nous donne, ainsi qu'à notre travail, une meilleure image si c'est effectué aux endroits adéquats.



Le plugin Waves Tune Real-Time



Le plugin Waves Tune :
Un autre plugin d'ajustement d'intonation que j'utilise

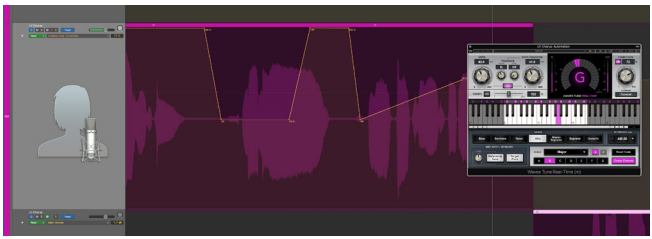
Voici quelques bases sur l'utilisation de plugins d'ajustement d'intonation dans un mix:

1. Réglages de base

Encore une fois, tu dois connaître la tonalité du morceau que tu mixes et les notes exactes chantées par les voix. Tous les plugins d'ajustement d'intonation ont un réglage pour suivre la tonalité du morceau. Régler la tonalité sur « chromatique » marche en théorie, mais peut créer des notes complètement fausses. Aussi, cela ne suffit pas de régler la tonalité en Do mineur, quand Si et Si bémol sont deux notes possibles, en fonction de l'enchaînement des accords. Puis il y a les chansons qui font de la modulation entre différentes tonalités, dans ce cas, il est bon d'avoir des pistes de voix séparées pour ces sections. Une fois que tu as la tonalité réglée correctement, le réglage est simple pour la plupart de chansons de pop ou des genres similaires.

2. Mettre de l'automation sur la vitesse/le temps de réaction

Les plugins d'ajustement d'intonation ont toujours un réglage de vitesse qui détermine la vitesse à laquelle une note doit être ajustée. Quand c'est rapide, tu obtiens le son de l'effet classique, mais avec une valeur plus lente, le plugin d'ajustement peut être très subtil car le plugin met longtemps à « plier » (pense aussi à un bend de guitare) la hauteur pour atteindre la note ciblée, tout comme le ferait un chanteur naturellement. Il y a certainement un réglage avec un temps de réaction long qui rend l'accordage des voix indétectable. La prochaine étape est de dessiner la courbe d'automation de vitesse dans ton logiciel de MAO. S'il y a une note ou une phrase qui a besoin d'ajustement, tu peux mettre de l'automation sur la vitesse pour aller plus vite. La courbe d'automation que tu utilises pour aller de lent à rapide est le facteur qui déterminera à quel point tu entendras les effets secondaires de l'ajustement.



Courbe d'automation sur le plugin d'ajustement d'intonation [Waves Tune Real-Time]

Je présume bien sûr que tu désires que les voix sonnent naturelles, sans effets secondaires. Quand tu utilises des plugins d'ajustements, évite d'avoir des doublons de la même piste de voix retravaillée. Surtout s'il s'agit des chœurs, si tu as deux pistes doublées, ajuste seulement une des deux. Si tu en as plus de deux, retravaille uniquement la moitié d'entre elles et parmi celles retouchées, ajuste-les les unes contre les autres (par exemple : les chœurs à gauche à -5 cent, chœurs à droite à +5 cent).

3. Compilation de prises de voix

Une autre astuce qui doit être utilisée lors de la phase de production est d'avoir le plugin d'ajustement d'intonation sur ta chaîne d'effets de monitoring tandis que tes choix de compilation (Technique de « comping » en anglais) des prises de voix se font depuis ta session d'enregistrement. De cette façon, tu peux choisir de ne pas garder les prises qui ont des effets secondaires/artefacts trop flagrants provenant du plugin d'ajustement.

CONSTRUIRE UNE CHAÎNE D'EFFETS DE VOIX PRINCIPALE

Tout ce qui est décrit par la suite, est recommandé à faire à faible niveau d'écoute. J'utilise toujours mes petites enceintes stéréo portables pour cela. Commence à niveler les voix principales non traitées, afin qu'elles soient assez basses dans le morceau, juste suffisamment fortes qu'on comprenne les paroles et qu'on puisse suivre la mélodie. Je vais le dire maintenant, et je vais le répéter plusieurs fois dans le livre : Tu devras aller et venir sans cesse entre les blocs que nous allons construire pour réaliser quelques petits ajustements. Par exemple, il va être nécessaire que tu réajustes les sibilances une fois que tu auras ajouté le compresseur final de « style ».

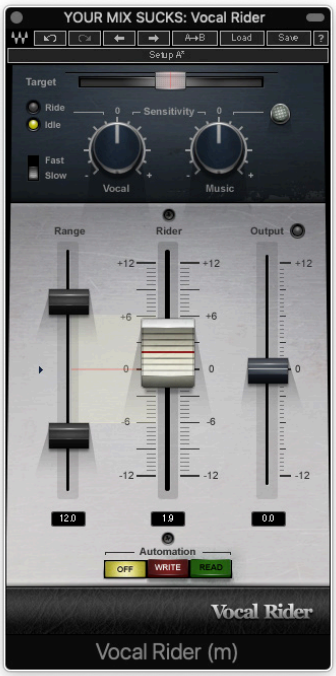
Ce sera le cas dans chacun des blocs. Fais des allers-retours entre les blocks et réajuste. De plus, fais attention à ta structure de gain - assure-toi que le niveau d'entrée que tu obtiens dans chaque bloc soit similaire à celui de la sortie. Cette chaîne d'effets a 3 processeurs de dynamique, avec des égaliseurs entre eux, qui se « partagent » en quelque sorte le travail qui doit être effectué. Aucun de ces blocs ne doit faire le « gros du travail » tout seul, chacun a son propre rôle et la sobriété est la clé du succès. Ne pas se servir d'un ou plusieurs blocs peut être une option à prendre en compte. Très souvent tu n'as pas besoin de chacun d'eux.

Avant que j'aille dans les détails de la chaîne d'effets,

j'aimerais souligner encore une fois à quel point il est important d'envoyer le niveau correct dans la chaîne de plugins. Commence par un niveau de valeur efficace (RMS) -18 dBFS (c'est l'échelle de ton logiciel de MAO). Si ton enregistrement est plus fort que cela, baisse le en utilisant un plugin de gain.

1. CONTINUITÉ

Avant de commencer par la piste de chant principal « nue », non-traitée, j'aimerais que tu comprennes le concept permettant d'avoir deux types d'automation de volume sur une voix : avant et après la chaîne de transformation. La première sert à équilibrer l'interprétation du chanteur. On peut dire qu'elle crée une continuité des niveaux dans la voix, comme tu aurais souhaité l'obtenir dès le départ de la part du chanteur. C'est quelque chose qui a déjà été traité dans la préparation du mix, et il est donc fort possible que le problème soit déjà en grande partie réglé. Pour le confirmer, lance le mix, passe le morceau du début à la fin et trouve-les endroits où les phrases ou syllabes des voix principales baissent de niveau, ou augmentent considérablement. Corrige ces phrases en utilisant des valeurs entières de dBs – en d'autres termes, ne te perds pas dans les détails, ne dessine pas de courbes d'automation complexes etc., c'est juste une petite modification pour niveler les voix principales tout au long de la chanson. Waves offre un plugin appelé Vocal Rider qui peut faire le travail. Tu peux choisir un niveau désiré pour les voix et, en fonction du réglage de vitesse (rapide ou lent) cela maintiendra tes niveaux constants et se rapprochera énormément de l'action d'un véritable ingénieur manipulant le fader. Assure toi que le niveau en sortie reste à environ -18dBFS - cela vaut pour tous les plugins de la chaîne.



Le plugin [Waves Vocal Rider]

2. SIBILANCE (CHUINTANTES/SIFFLANTES)

As-tu la sensation que le son des voix contient trop de sibilance ? Il est temps de se servir d'un De-Esser, qui est un compresseur spécifique avec un égaliseur dans le sidechain qui réduit les passages avec trop d'aigus entre 5kHz et 12kHz. Tu peux habituellement ajuster la fréquence que tu souhaites réduire, ainsi que le « threshold » (le niveau minimum à partir duquel le compresseur commence à travailler) et la quantité de réduction en dB. Tu peux utiliser un analyseur de spectre audio pour trouver à quelles fréquences les « esses » dépassent. Sinon, réduire la sibilance avant la chaîne de plugins est une façon plus précise de faire cela. Dans ce cas, j'isole les régions des « esses » que je sépare et amène sur une sous-piste parallèle séparée mais sur la même piste principale (de sorte à pouvoir sélectionner tous les « esses » en même temps). Je réduis le volume

de ces régions de 6dB à 10 dB, en fonction d'à quel point la voix est compressée dans le mix. Tu dois viser à les baisser assez pour qu'ils ne déclenchent pas le compresseur (Si c'est quelque chose de nouveau pour toi, on va en parler au chapitre 9). Si tu ne parviens pas à obtenir le même résultat avec un compresseur de-esser - utilise cette technique ! Tu peux aussi isoler complètement les « esses » sur une autre voie et les égaliser/compresser différemment. Il en va de même pour les bruits de respiration. Waves a développé 3 de-esser différents au total au fil des années, qui sont tous utiles en fonction des situations. Le dernier plugin Waves Sibilance assurera tes arrières dans toutes ces situations.

Le plugin original Waves De-Esser en mode « Wide » (=large) a été le plugin que j'utilisais toujours en premier pendant des années quand je ne souhaite pas que le de-esser colore le son. En mode « Wide », le de-esser ne fait que baisser le volume, à chaque fois qu'une sibilance apparaît à la fréquence sélectionnée. C'est très rapide et intuitif à faire comme réglage, et possède également un mode " split " qui réduit la sibilance uniquement à des fréquences spécifiques. Le plugin Waves Renaissance De-Esser est similaire, mais avec des sensations un peu différentes - j'aime la façon dont il lisse le son des « esses » en mode « split ».



Le plugin Waves Renaissance De-Esser

3. CHALEUR

Maintenant que nous avons des voix un peu basses dans le mix, nous devons développer une sensibilité pour ce qui manque encore au mix. Nous allons le faire en ajoutant des fréquences à l'aide des EQs, en commençant par les médiums / basse-moyennes fréquences.



Le Waves PuigTec MEQ5 - L'« égaliseur moyennes fréquences » est basé sur un Pultec MEQ-5 original des années 1950

A. Forte augmentation entre 200Hz – 500Hz

Le Waves PuigTec MEQ5 Égalisateur Moyennes Fréquences est habituellement mon premier égaliseur dans la chaîne d'effets pour la voix, mais tu peux simuler ces (larges) courbes avec beaucoup d'autres égaliseurs. Je ne vais jamais sous 200 Hz, et parfois jusqu'à 700 Hz. Je ne vais jamais en dessous de 200Hz, et occasionnellement jusqu'à 700Hz. L'effet que nous souhaitons obtenir ici est que la voix prenne plus de poids et de chaleur dans le mix. Quand la voix est bien enregistrée, la qualité peut s'entendre dans l'enregistrement et il peut arriver que tu n'aies rien à modifier. C'est pour cette raison que les gens utilisent le Neve 1073s et différents équipements à tubes (des microphones jusqu'aux EQs et compresseurs) durant l'enregistrement. Néanmoins, beaucoup d'enregistrements de voix modernes ont peu d'épaisseur, et un bon coup de / boost d'augmentation au niveau des médiums règle le problème !

Si ce style que tu ajoutes avec l'augmentation te plait, tu peux même le renforcer encore un peu. Nous allons le contrebalancer dans les étapes suivantes. Si les voix sonnent un peu « opaques » ou « boomy » (avec trop de basses et de vibrations), ajoute un égaliseur de phase

linéaire au début de la chaîne de plugins, localise et enlève les fréquences qui causent cet effet. Prends en compte l'interdépendance entre ces actions – une fois que tu as éliminé les résonances, tu obtiens plus de marge pour pouvoir utiliser le boost du Pultec.

B. Compresseur à lampe pour la tonalité

Après l'augmentation, insère un compresseur pour modifier la tonalité, ici on ne cherche pas à utiliser la compression pour égaliser les niveaux, on veut ajouter des harmoniques sur les bas mediums pour créer une sensation d'un ensemble uni. Le Fairchild 660/670 classique fonctionne très bien ici, mais ne te limite pas à celui-ci – beaucoup de compresseurs peuvent faire ce travail. Tu dois simplement t'assurer que la compression ne soit pas perceptible. Un compresseur placé après une augmentation de fréquences à l'aide d'un égaliseur fonctionne bien à cause de la manière dont les deux composants interagissent. Plus tu augmentes une certaine fréquence, plus la compression sera appliquée à cette fréquence. Les deux s'équilibrent donc bien, ce qui rend le combo très organique. Une légère saturation de bande peut aussi marcher ici - et nous regarderons de plus près des compresseurs classiques dans un chapitre ultérieur !



Le Waves PuigChild 660 est basé sur un compresseur Fairchild rare (la photo montre la version mono qui est appelée 660, la version stéréo s'appelle 670)

4. PRESENCE

Si on a un mix dense, c'est ici que l'on va créer les fréquences qui font que les voix se démarquent du reste des instruments. On peut aller dans les extrêmes, mais avant de commencer à jouer avec l'augmentation sur les moyennes fréquences, configure le compresseur qui le suit immédiatement. Ceci est nécessaire pour contrôler les boosts des médiums, parce qu'ils peuvent devenir très durs. Souvent, peu ou aucun boost dans les médiums n'est nécessaire dans les parties moins remplies du morceau, mais quand les voix affrontent un mur de sons, tu vas avoir besoin d'une composition musicale de textures de fréquences qui les feront ressortir.

Différentes stimulations entre 1kHz et 8kHz (SSL EQ)

Cette partie est plus difficile à réaliser par rapport à la création de chaleur. Commence par un égaliseur de type SSL et augmente de +10dB en utilisant une grande courbe plate (high shelf) à 8k, puis fais marche arrière jusqu'à 0dB et trouve le réglage parfait quelque part entre les deux. Essaie de changer les caractéristiques des courbes de cloche (bell) à etagere (shelf), (une courbe en cloche produit une augmentation autour de la fréquence établie, tandis qu'une courbe en étagère inclut toutes les fréquences situées au-dessus d'elle). Si le boost à 8kHz cause trop de sibilance, essaie de le faire un peu plus bas. Continue ensuite à utiliser la bande des hauts médiums pour effectuer un boost à 4kHz et la bande des bas médiums pour un boost à 2kHz. Bouge-les jusqu'à ce que tu trouves le bon équilibre - mais garde en tête que ne rien augmenter reste toujours une option. Le but est de créer un groupe de boosts de médiums permetant d'obtenir une texture musicale pleine de couleur entre 1kHz et 8kHz. Tu peux obtenir des bons résultats avec les EQs natifs de ton logiciel, mais il y a quand même une raison pour laquelle les EQs SSL sont devenus célèbres, et c'est leur musicalité

dans leurs médiums. Les API et Neve fonctionnent bien également, mais un Pultec n'est pas adequat pour ce travail.

5. ATTITUDE

La mission de ce compresseur est de dompter l'augmentation des moyennes fréquences qu'on vient de créer. On voudrait qu'il s'actionne fort et vite, mais il a besoin d'avoir beaucoup de musicalité afin de réduire la dureté de l'augmentation des ctionnent bien égalemen moyennes fréquences. Le compresseur 1176 Bluestripe classique est devenu mon compresseur préféré pour cette étape et plus fort est le signal d'entrée, plus l'effet d'« attitude » est prononcé. Waves a récemment introduit le CLA MixHub (CLA = « Chris Lord Alge », je le dis au passage) qui, heureusement, combine à la fois l'égaliseur SSL et le 1176 BlueStripe dans un plugin.



Le plugin [Waves CLA MixHub]

6. TONALITÉ FINALE ET CONTRÔLE DE LA DYNAMIQUE

A. Égaliseur

Un dernier égaliseur peut arrondir les hautes et moyennes fréquences. J'aime le Waves PuigTec EQP-1A pour cela, afin d'augmenter à 20 Hz, et atténuer à 20 kHz. Ce plugin est basé sur l'égaliseur à tubes légendaire Pultec EQP-1. Tes voix auront un son plus analogique si tu enlèves un peu de hautes fréquences. L'augmentation à 20 Hz et l'atténuation à 20 kHz ne devraient pas affecter la tonalité que tu as créée. Les augmentations peuvent ajouter un peu plus de poids, et les coupes enlèvent un peu d'énergie des hautes fréquences qui peut faire mal aux oreilles à haut volume.

B. Limiteur Brick-Wall

Tu peux utiliser un compresseur limiteur à la fin de la chaîne d'effets afin d'attraper des pics occasionnels qui dépassent. Ne capture que quelques pics, et règle le temps de relâchement à plus de 100 ms. Un limiteur Brick-Wall digital marche bien ici. Il se trouve que je suis un fan du Waves L1 classique pour cette fonction.



Le plugin Waves L1 limiter

REMARQUE IMPORTANTE !

La chaîne de plugins mentionnée ci-dessus est assez complexe. Bien évidemment, avec une chaîne de signaux comme celle-ci, il est possible d'effectuer un traitement excessif sur les voix. Si tu souhaites avoir des voix avec un son plus naturel, tu vas probablement simplement avoir besoin d'appliquer l'étape 3B (un subtil compresseur à lampe) et l'étape 6A (un Pultec pour un contrôle basique des fréquences). Cependant, un son de voix naturelles requiert un très bon enregistrement et nous, en tant qu'ingénieurs du son avons rarement un impact sur cette étape. D'autre part, cette chaîne de plugin est créée pour être capable de traiter n'importe quel type de voix, et quand la voix doit ressortir d'un mix dense, le traitement devient quelque chose d'absolument nécessaire. En revanche, quelques ajustements subtils dans chaque plugin peuvent causer un effet radical sur l'ensemble, en conservant une tonalité naturelle.

COMPRESSION PARALLÈLE

Le chapitre 8 est entièrement dédié au traitement en parallèle, mais il est important de mentionner ici que – une fois que tu auras appris à travailler avec la chaîne vocale décrite ci-dessus – la compression parallèle emmènera ton travail sur les voix à un niveau supérieur: J'ai fait l'expérience suivante, sur la majorité des chansons qui possèdent une certaine dynamique et surtout les ballades qui ont un début doux et qui finissent par un affrontement de sons intégrant tout un groupe, voire un orchestre, des chœurs, etc.:

- La chaîne vocale pour le premier couplet (doux), qui est seulement constitué d'un chanteur avec un piano et (peut-être) d'une batterie douce, peut se trouver facilement. Un son de voix naturelles qui utilisant les étapes 3B et 6A dans notre chaîne marche souvent bien
- Quand le chanteur arrive à des notes plus hautes (et plus fortes), je dois ajouter plus d'éléments de la chaîne vocale afin de contrôler la dynamique et aussi pour contrôler et atténuer certaines résonances qui apparaissent avec des notes plus aigües et plus hautes
- Dans le refrain, surtout vers la fin, la voix doit ressortir face à un mur de sons et il y a plusieurs compresseurs qui fonctionnent dans la chaîne
- La solution à ce dilemme et d'utiliser deux canaux de voix séparés : un naturel et l'autre traité !
- Tu peux utiliser un mélange entre ces deux canaux – avec l'automation sur les deux niveaux, tu peux obtenir le bon mélange entre ces deux pour chaque section ou même pour chaque note.
- Utilise cette technique quand le chanteur effectue une interprétation qui implique une grande variété de notes, quand il change en voix de fausset, quand il crie, ou quand il chante des notes très rock etc.
- Utilise simplement une piste séparée pour chacun de ces styles, pour que tu puisses varier les ajustements et créer une balance parmi eux
- Plus de détails sur cette thématique, voir chapitre 8

LES VOIX CONTRE LE RESTE DU MONDE

J'ai déjà travaillé sur des morceaux où la piste en fond était un tel grand et dense « mur de sons » que la voix ne pouvait pas ressortir du mix, peu importe comment je traitais la piste. Le sidechain multibande peut être très utile ici: des plugins tels que le Compresseur Multibande C6 avec sidechain par exemple:

Vérifie d'abord où la voix principale a son énergie dans les moyennes fréquences, cela peut-être n'importe où entre 1kHz et 5kHz. Trouve la bonne fréquence en faisant un balayage à l'aide d'un égaliseur

- Assure-toi que la backing track (piste d'accompagnement) et les voix soient assignées à des bus différents, ou bien crée un bus supplémentaire ou un groupe audio pour les instruments qui rendent l'arrangement dense dans le mix, typiquement les guitares, le piano, et les sons orchestraux
- Insère le Compresseur Multibande sur ce groupe audio - celui qui a tous les instruments de la plage des moyennes fréquences, et règle-le de sorte que le compresseur multibande en sidechain libère les moyennes fréquences en fonction du volume de la voix
- Tu peux trouver le réglage parfait où tu ne le remarques pas mais les moyennes fréquences sont repoussées juste assez lorsque la voix principale a besoin de cet espace !



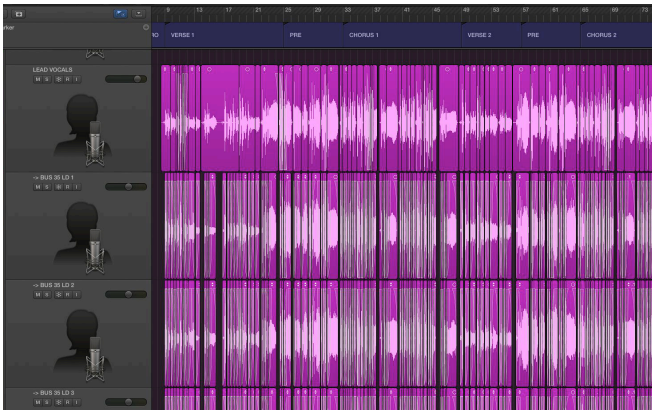
Le plugin Waves C6 Multiband Compressor en mode-sidechain

LES CHŒURS

Les chœurs / voix secondaires (en anglais: « backing vocals ») sont plus faciles à retravailler comparés aux voix principales – ce sont habituellement des groupes composés de trois voix ou plus, et ils doivent rester derrière les voix principales. Pendant que nous cherchons à créer beaucoup de dynamique et à préserver les transitoires sur les voix principales, les chœurs peuvent recevoir un traitement plus agressif. Tu peux même mélanger plusieurs couches de chœurs dans un seul fichier, ce qui est plus facile à gérer.

> *« Que toutes les voix chantent la même chanson, en même temps ! »*

Cependant, il y a une chose que tu ne dois pas négliger, c'est le timing ! Je suis vraiment désolé de ne te le dévoiler que maintenant, mais tu dois zoomer sur les ondes audio et harmoniser le timing des chœurs et des voix principales doublées avec la voix principale elle-même !



Détails importants: Les chœurschœurs et la voix principale doivent être parfaitement synchro

Bien qu'il existe plusieurs outils informatiques qui permettent de le faire à ta place, tu dois toujours revérifier si tu veux obtenir un résultat impeccable :

- Les chuintantes/sifflantes doivent être exactement synchronisées avec la voix principale – sinon ces chuintantes désorganisées vont ressortir du mix à gauche et à droite comme les serpents dans mon film préféré « Des serpents dans l'avion » ; de plus, tu dois réduire leur niveau pour qu'elles n'interfèrent pas avec la sibilance de la voix principale !
- Des bruits de respiration dans les chœurs ? Ils ne servent à rien ! Peut-être que tu aimes bien la respiration du chanteur, mais tu n'as pas besoin de 20 respirations à la fois - enlève-les !



Tu vois ça ? Je coupe les bruits de respiration dans les chœurs. Aussi, appliquer des fondus rend les choses encore plus lisses

LA CHAÎNE DES EFFETS DES CHŒURS

Il faut admettre que les chœurs sont beaucoup plus flexibles dans leur transformation. D'habitude, je copie-colle, pour commencer, la séquence de la voix principale sur les chœurs, puis je personnalise les paramètres suivants (les numéros se réfèrent à l'ordre des plugins de la chaîne de la voix principale que nous utilisons comme point de départ)

1. Continuité
   Elle est aussi importante pour les chœurs - traite-les de la même manière que les voix principales.
2. Sibilance
   Utilise sans hésiter un De-Esser – les chœurs doivent contenir moins de chuintantes/sifflantes que les voix principales.

3. Chaleur
   A. L'augmentation de fréquences avec Pultec MEQ
   Augmente à une fréquence un peu différente relativement à la voix principale. Si la voix principale a une augmentation de fréquence à « 300 Hz » pour lui donner plus de « chaleur » - essaye 200 Hz ou 500 Hz. Si tu as plusieurs chœurs ou des copies/doubles de la voix principale, essaye d'augmenter à différentes fréquences, de sorte que ce soit étalé à travers une large bande.

B. Compresseur à lampe pour la tonalité
La même chose que pour les voix principales, mais avec un peu plus de réduction de gain.

4. Présence
   On va faire ici l'inverse de ce que l'on a fait avec les boosts de la voix principale. Réduis les fréquences que tu as boostées dans la voix principale.
5. Attitude = désactivée = l'utilise pas
6. 6. Tonalité finale et contrôle de la dynamique
   A: EQ: Ajuste-le pendant que tu laisses jouer toutes les voix. Atténue les aigus même ceux les plus proches de la voix principale. Essaie d'augmenter à 12kHz ou 16kHz pour créer un peu « d'éclat » si c'est nécessaire dans le genre musical travaillé.
   B: Limiteur Brick-Wall:
   Tu peux limiter bien plus.

Question sur les filtres, les égaliseur etc...La question est générale mais j'utiliserai un filtre passe-haut comme exemple. A l'époque, quand j'utilisais des tables et consoles de mixage plus anciennes, il y avait toujours un peu de bleeding (la quantité de son qui s'échappe au-dessus ou en-dessous de la fréquence de coupure) qui sortait des filtres, mais avec le progrès, en particulier dans le secteur digital, à l'heure actuelle la coupure est plus précise au niveau sonique. En général je conserve une partie du son original, surtout avec les stems, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'impression que c'est moins clinique et que l'on obtient une tonalité plus chaude (ou peut-être que je me l'imagine tout simplement). Je rajoute même un peu de bleeding aux pistes vocales ! Ainsi, quand je pense ITB et avec tous les outils présentés ici, est-ce qu'il y vraiment un danger d'être trop clinique et existe-t-il une meilleure manière de l'éviter ?

Ce que tu appelles bleeding est simplement un filtre avec moins d'étapes (12dB/oct serait le standard en analogique). En général tu as fait ce qu'il fallait – malgré tout, plus tu compresses le signal dans la chaîne des plugins, plus le besoin d'enlever les bruits dans les fréquences basses, par exemple dans les voix, devient important. Dans n'importe quel enregistrement fait à l'aide d'un microphone, tu ne veux pas que ces choses reviennent et qu'elles commencent à déclencher le threshold du compresseur. Donc, oui tu pourrais t'en sortir avec un signal moins chaud en coupant fort. Personnellement je coupe très fort avec un plugin égaliseur de phase linéaire à 48dB/oct, et je vais ainsi très haut avec cette coupure, jusqu'au point où je coupe la note la plus basse de la voix. Pour compenser ceci, j'utilise une émulation d'un EQ à tubes de type Pultec comme première étape après la coupure et puis je booste autour

de la gamme de la note fondamentale (entre 200Hz et 700Hz, cela dépend de la gamme des voix) pour récupérer cette chaleur de manière contrôlée.

Quand je mixe un album entier avec une matière d'œuvre composée de différentes dynamiques – quelle est la méthodologie pour obtenir un niveau de voix régulier tout au long de l'album ? Est-ce que tu commencerais le premier mix en utilisant les morceaux les plus peuplés vis-à-vis de l'instrumentation ou les pistes plus espacées avec des instruments sans effets et surimpressions pour obtenir un niveau de voix pour le reste des pistes de l'album ?

Commence par les morceaux les plus peuplés, sauvegarde les chaînes d'effets de ta voix principale et commence avec un réglage similaire sur la chanson suivante. Garde sous le coude les chansons sur lesquelles tu as déjà travaillé comme référence.

FIN

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'étudier ce livre. Ce n'est pas réellement la fin, je vous invite à rejoindre le groupe d'aide [YOURMIXSUCKS] sur Facebook. Dans ce groupe tu peux poser des questions spécifiques au sujet du livre, et je vais continuer de mettre à jour le livre au fur et à mesure que les questions arrivent. Mon but est de créer un compendium en ligne sur le mixage qui résistera à l'épreuve du temps. Tu recevras à vie des mises-à-jour qui sont gratuites pour les détenteurs d'une version sous licence. Comme j'ai dit au début: Je souhaiterais vous inviter à me rejoindre sur

- Facebook
- Instagram
- Youtube
- LinkedIn
- Podcasts (en anglais) sur Spotify / iTunes
- TikTok

J'utilise les réseaux sociaux pour partager mon savoir faire audio gratuitement, je propose des vidéos sur le mixage, le marketing sur les réseaux sociaux, tout ça destiné à un public de producteurs, DJs, auteurs / chanteurs, et ingénieurs du son. Encore une chose : tous les acheteurs légitimes du livre électronique complet reçoivent une année de retours/commentaires de mixes de ma part - envoyez-moi simplement par e-mail votre morceau à feedback@mixedbymarcmozart.com et je trouverais quelques suggestions rapides pour des améliorations. Ce service est - bien sûr - gratuit. Bien entendu vous pouvez utiliser la même adresse e-mail pour toute sorte de retours, questions et quoi que ce soit dont vous avez besoin.

Salut!

Marc Mozart,